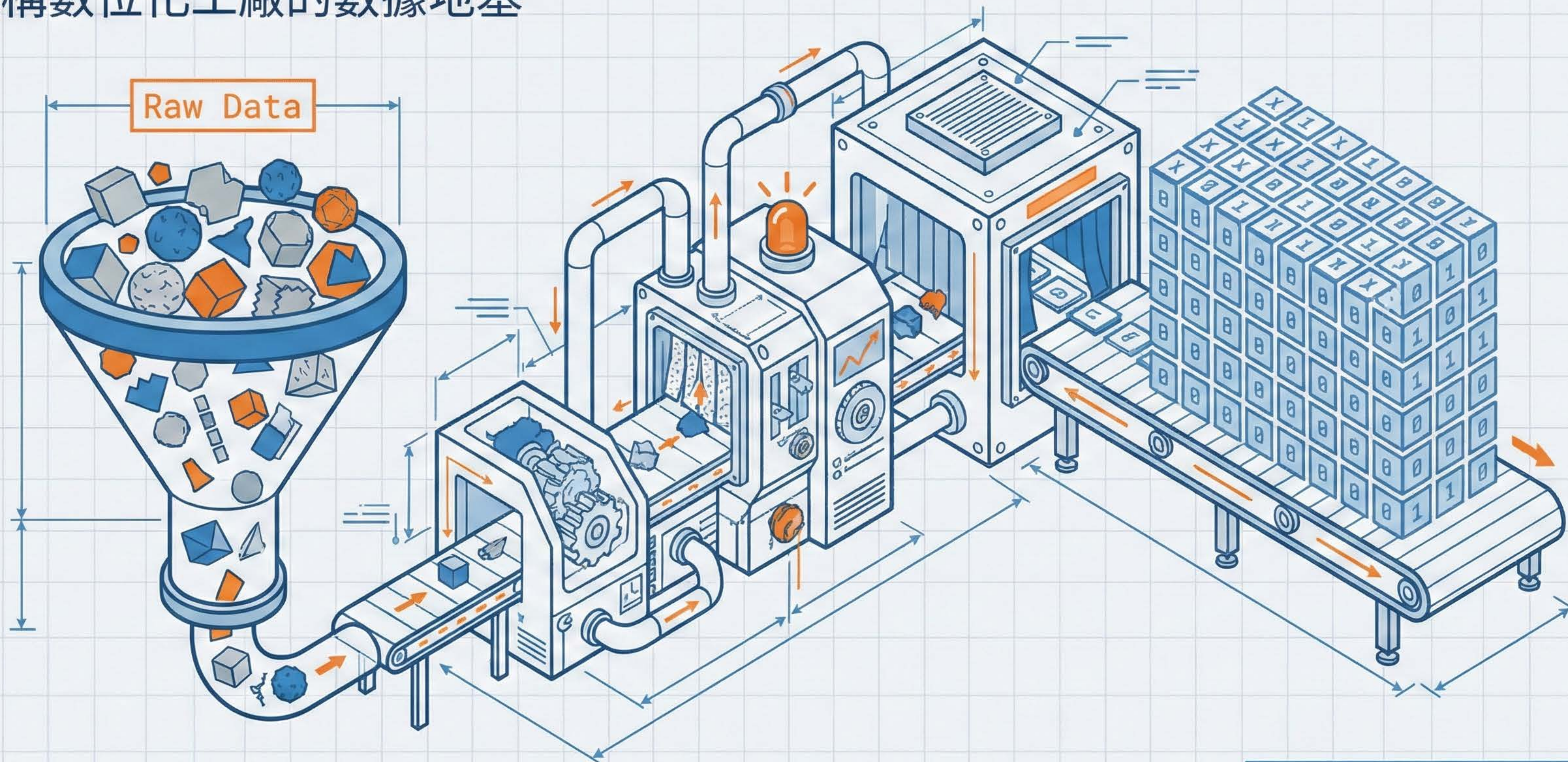


## 2. 建立 NumPy 陣列

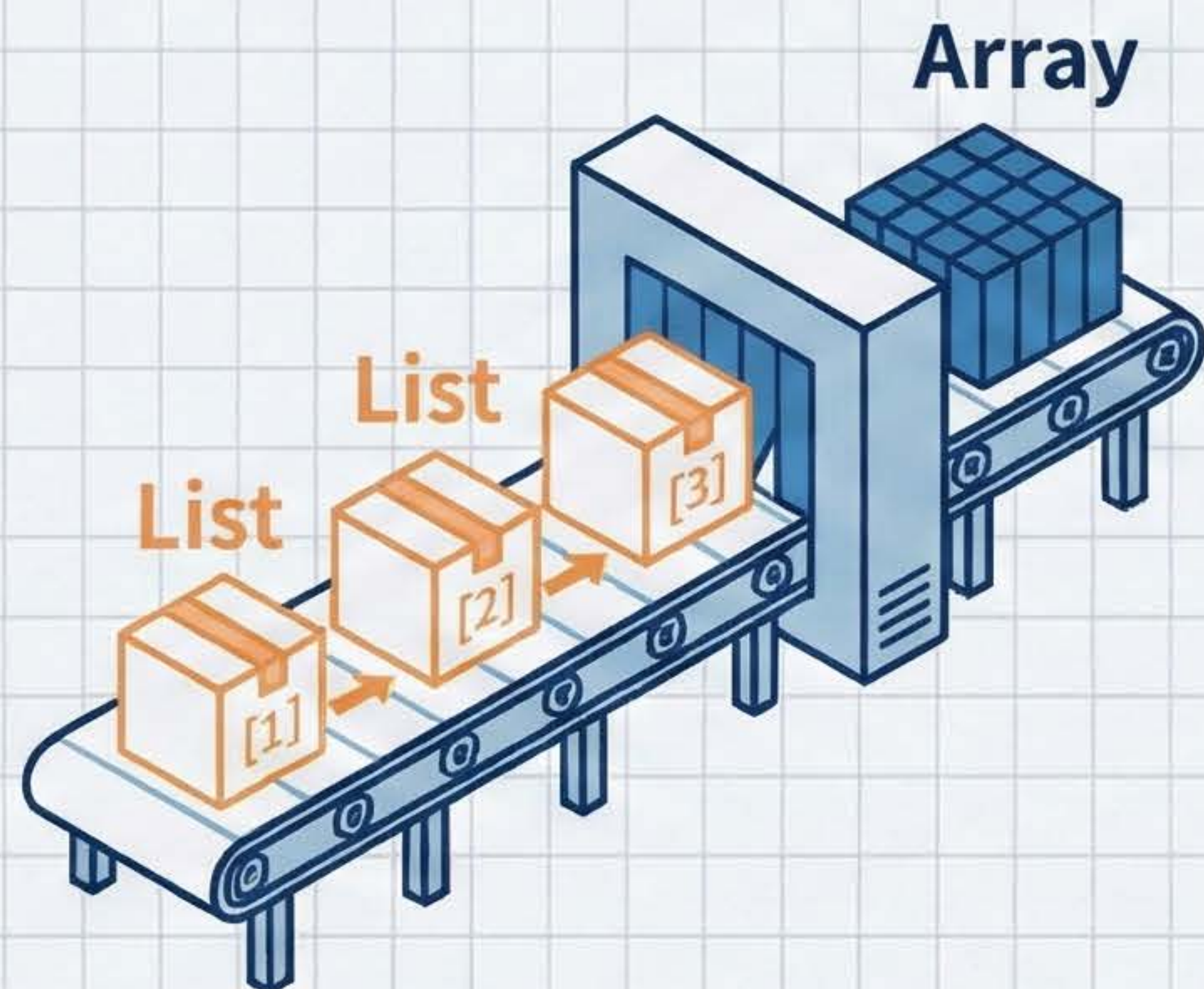
建構數位化工廠的數據地基





# 陣列生成的三條生產線

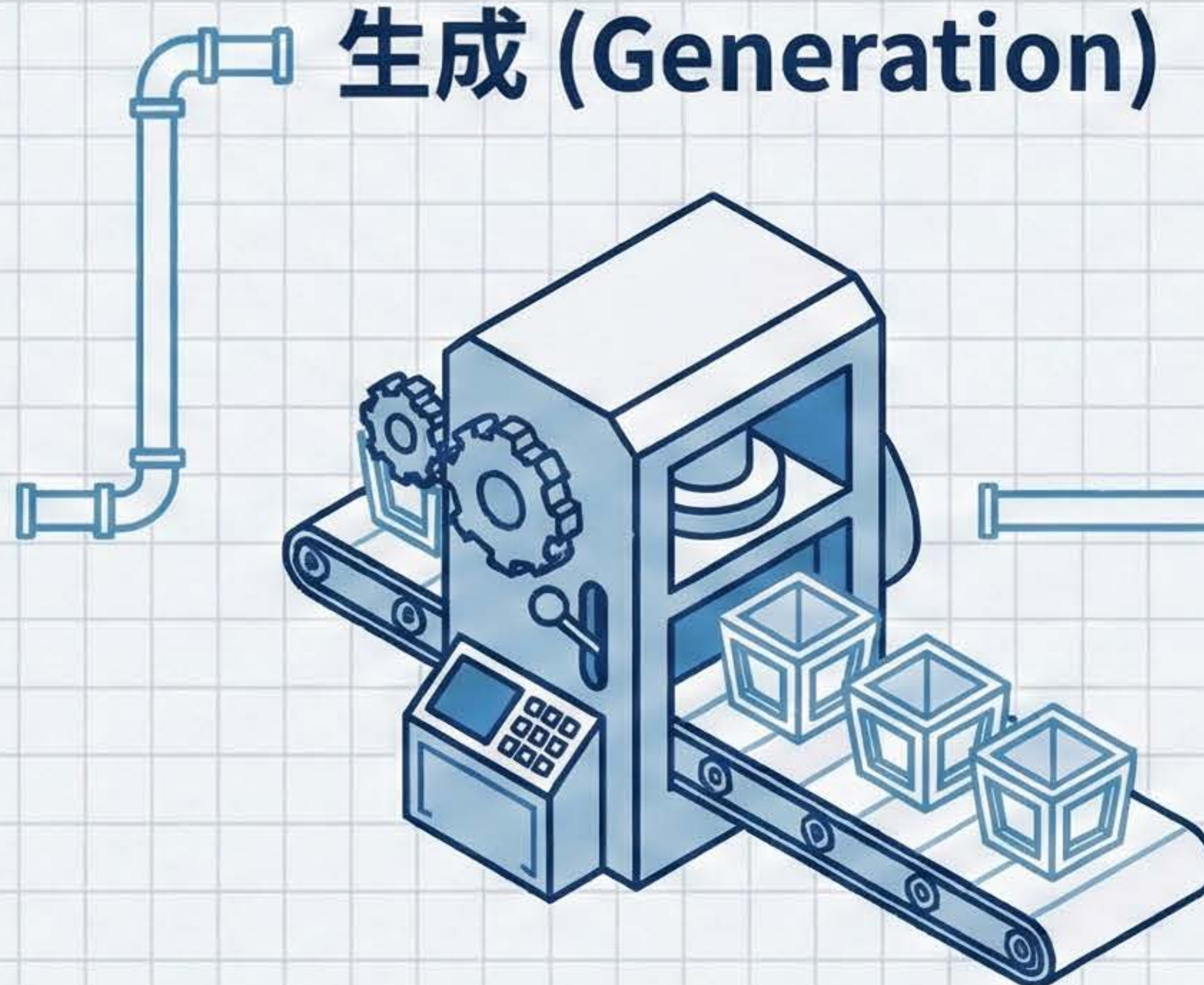
## 轉換 (Conversion)



`np.array()`

將既有原料 (List) 重新鑄造

## 生成 (Generation)



`zeros, ones, arange`

自動化生產特定規格的容器

## 隨機 (Random)



`np.random`

模擬與取樣

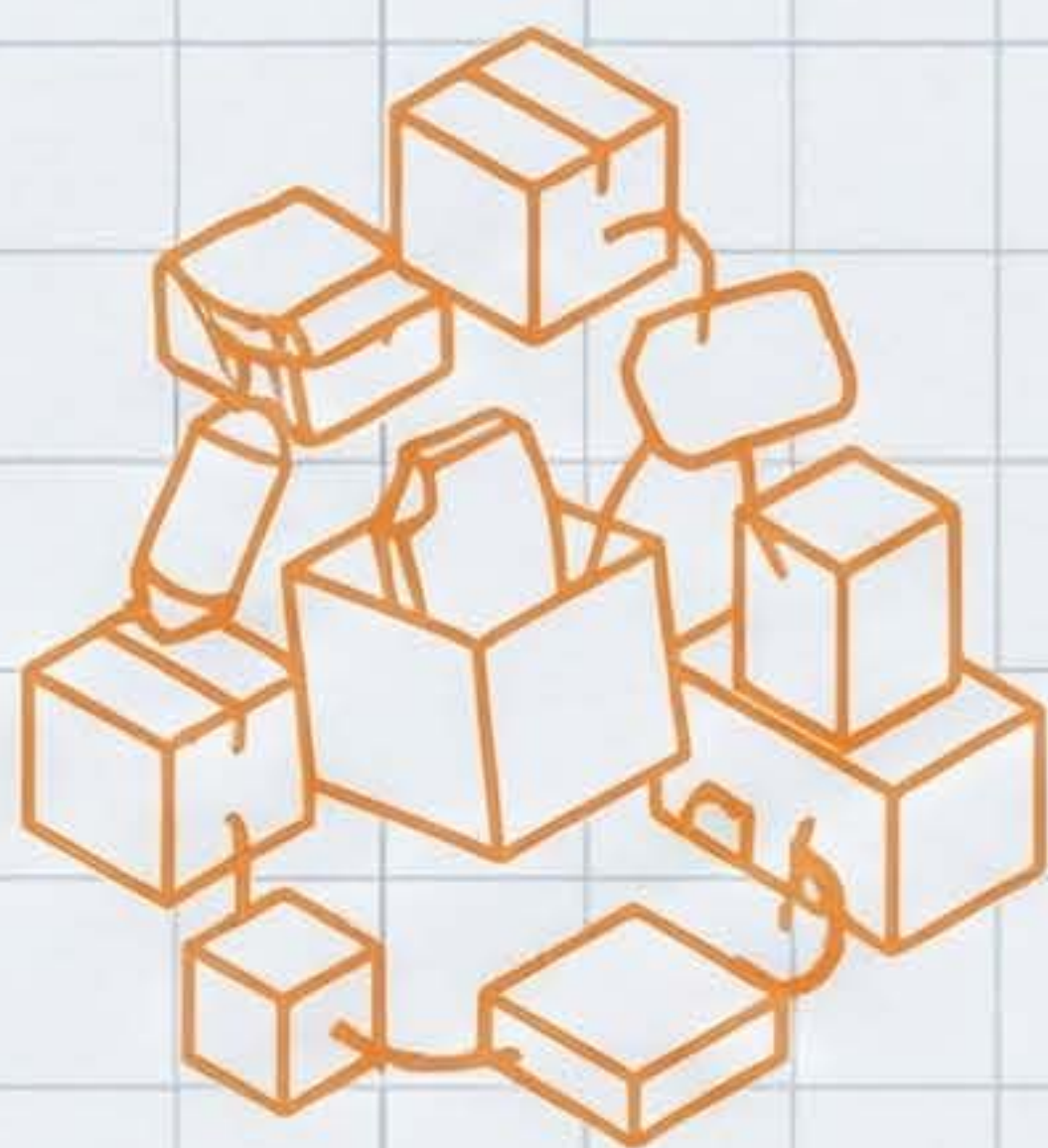
選擇正確的建立方式，取決於您的數據來源與應用場景。



## 2.1 轉換：從 Python List 鑄造陣列

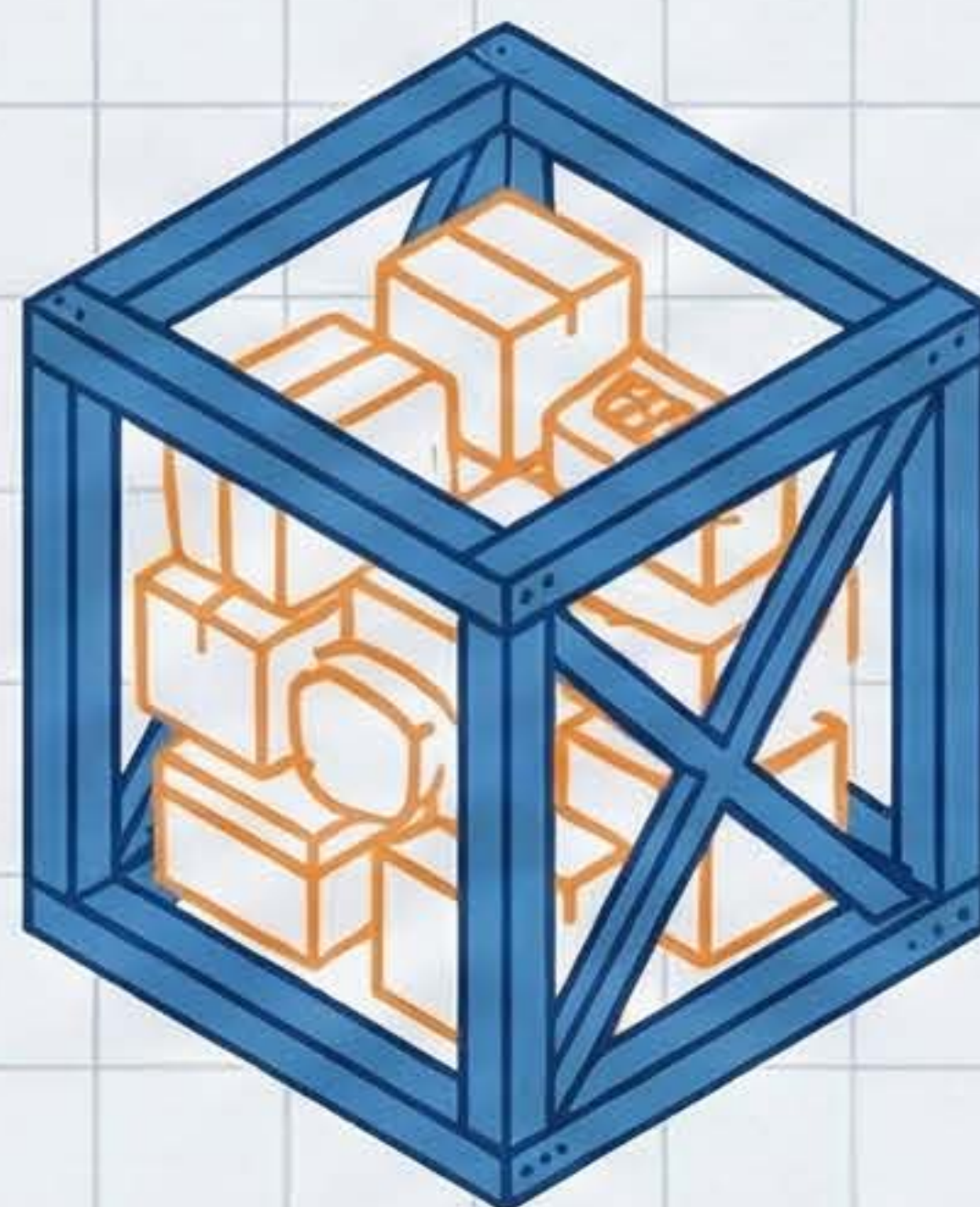
### Visual Analogy

Python List



鬆散、彈性

NumPy Array



緊湊、高效

`np.array()`

### Code Implementation

```
import numpy as np

# 原料：Python List
list_data = [1, 2, 3]

# 鑄造：NumPy Array
array_data = np.array(list_data)

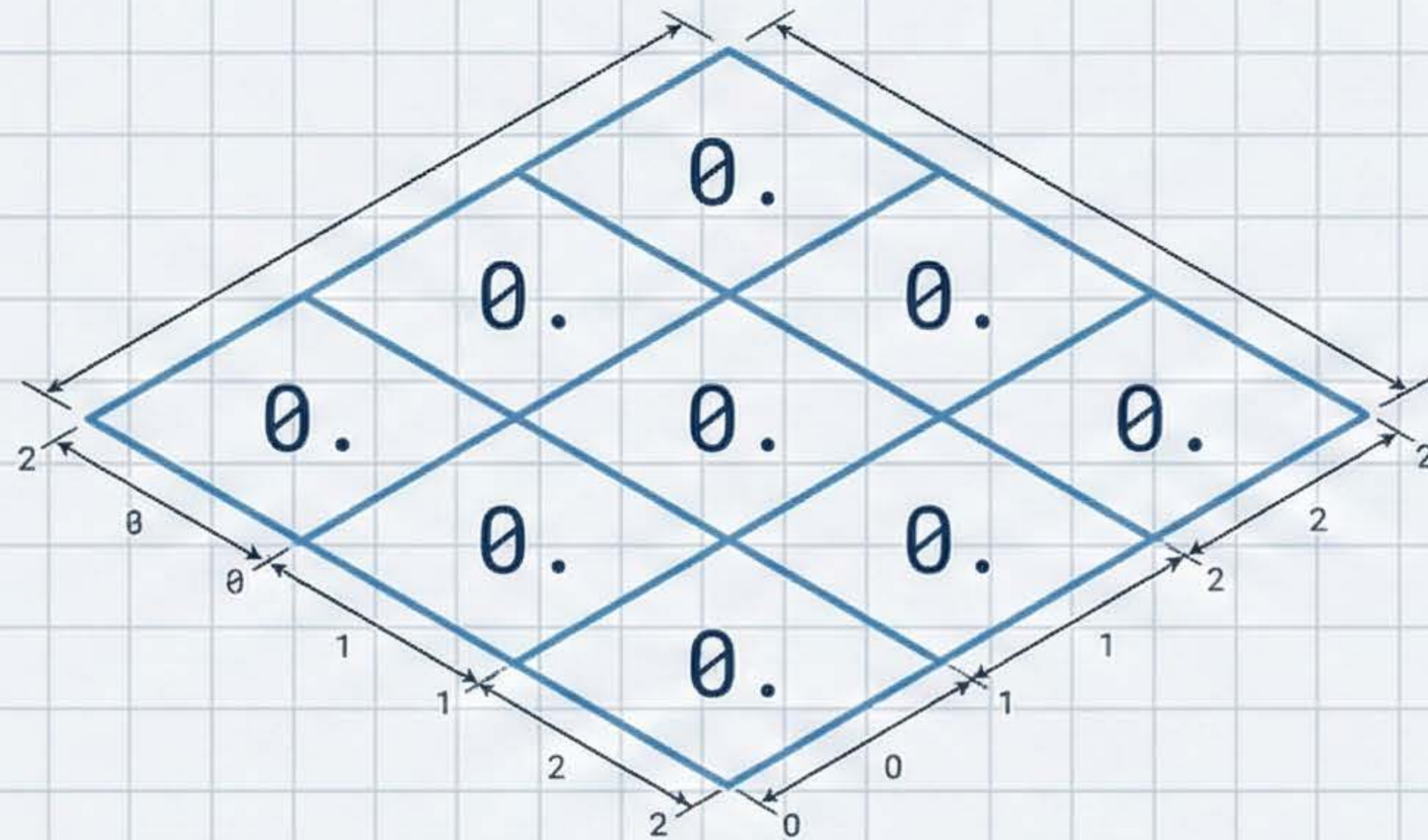
print(array_data)
# Output: [1 2 3]
```

⚠ 注意：NumPy 陣列要求同質性 (Homogeneity)，所有元素型態必須一致。



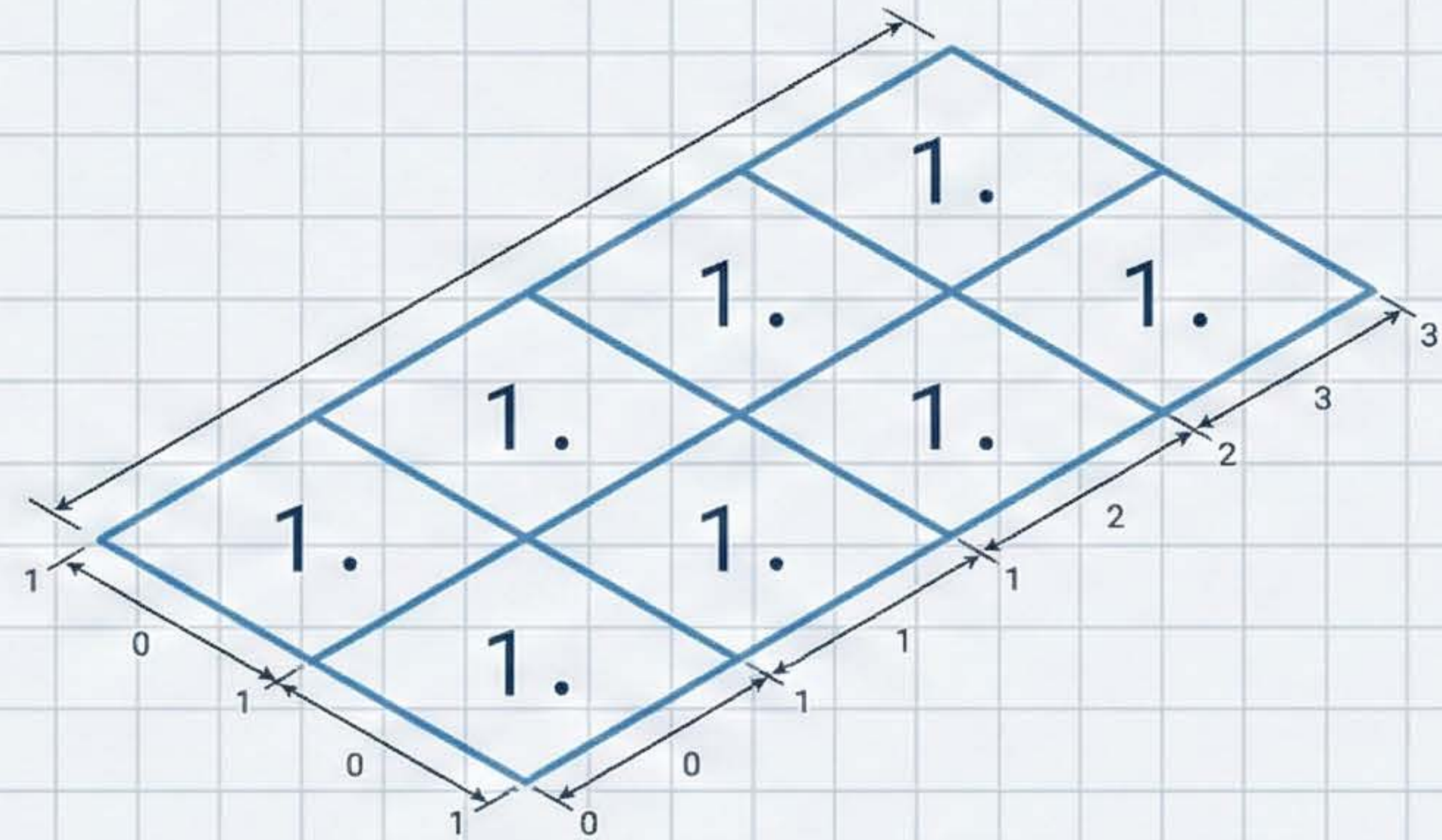
## 2.2 初始值設定：預先配置記憶體

`np.zeros((3, 3))`



清空的反應器 (Empty Reactor)

`np.ones((2, 4))`



初始狀態或遮罩 (Initial State)

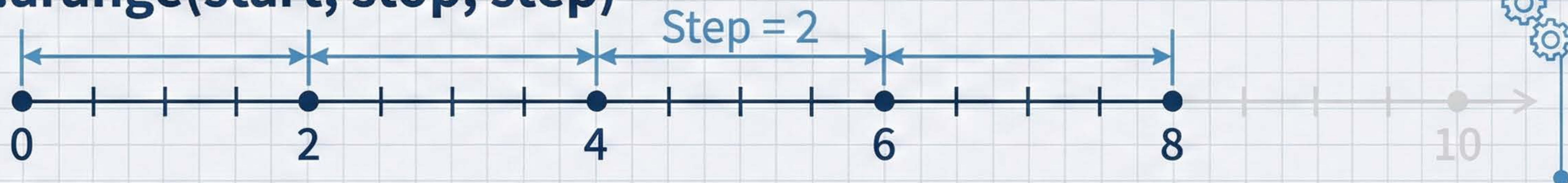
### 效能關鍵 (Performance Tip)

預先關置陣列大小 (Pre-allocation) 遠比在迴圈中不斷 append 數據快得多。就像在開始生產前先準備好容器。



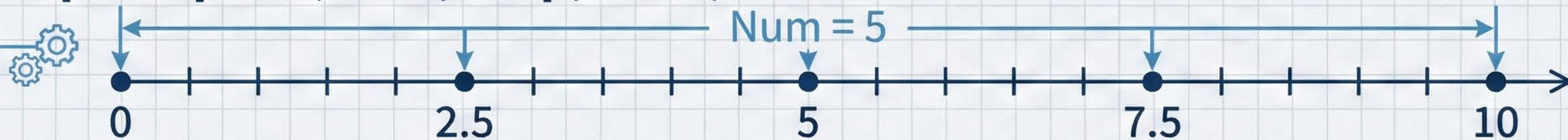
# 數列生成：Arange vs Linspace 的抉擇

## `np.arange(start, stop, step)`



- 重點：固定步長 (Step Size)  
`np.arange(0, 10, 2) # [0, 2, 4, 6, 8]`  
一般迴圈迭代

## `np.linspace(start, stop, num)`



- 重點：固定點數 (Number of Points)  
`np.linspace(0, 10, 5) # [0., 2.5, 5., 7.5, 10.]`  
化工繪圖與數值模擬首選



# 特殊結構矩陣 (Special Structured Matrices)

## 單位矩陣 Identity Matrix

`np.eye(3)`

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |

線性代數運算基礎 ( $Ax = B$ )

## 對角矩陣 Diagonal Matrix

`np.diag([1, 2, 3])`

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 3 |

提取或建立對角元素

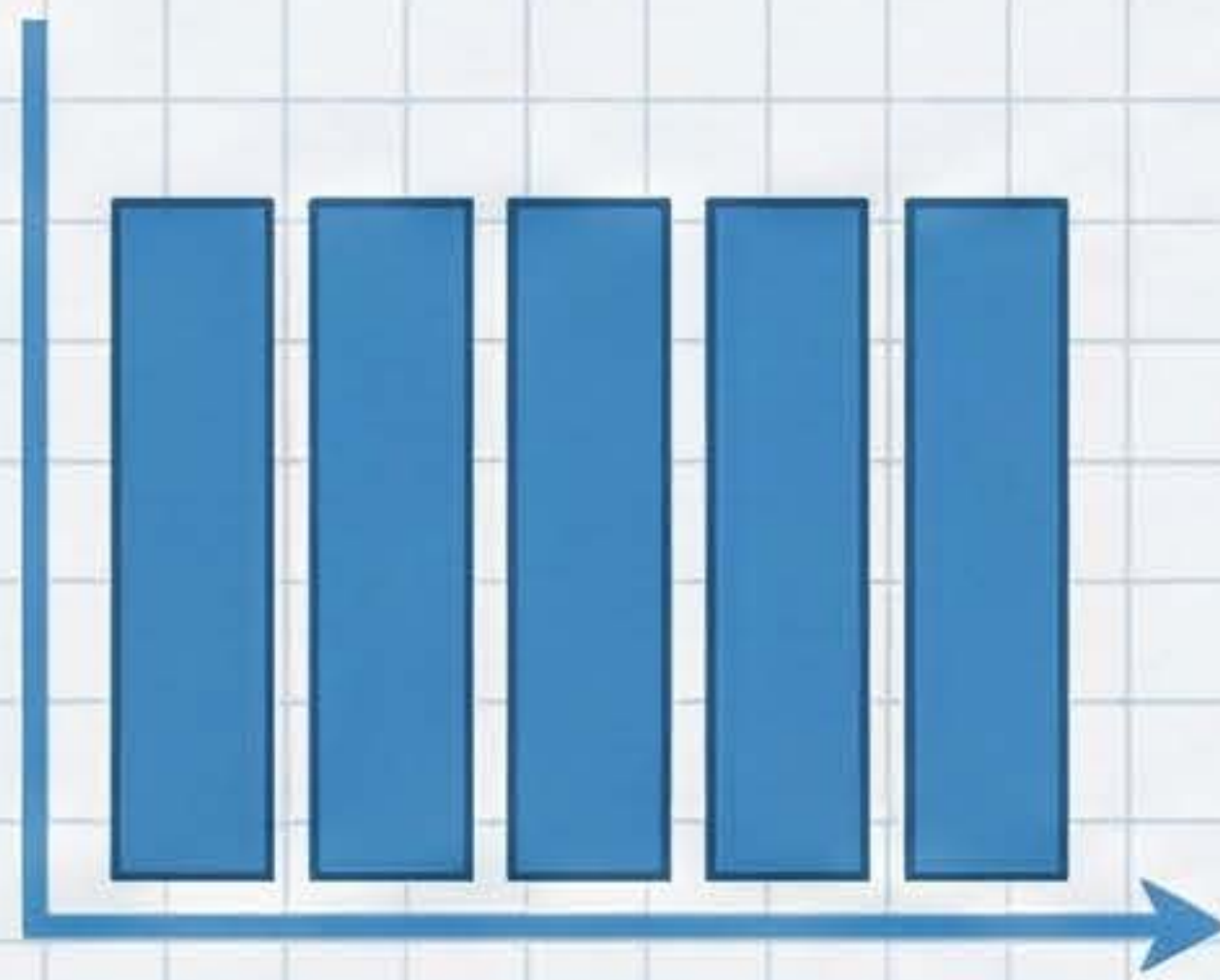
應用於質量平衡與聯立方程組求解



## 2.3 隨機數生成：模擬與取樣

### 數值模擬的隨機輸入 (Stochastic Inputs)

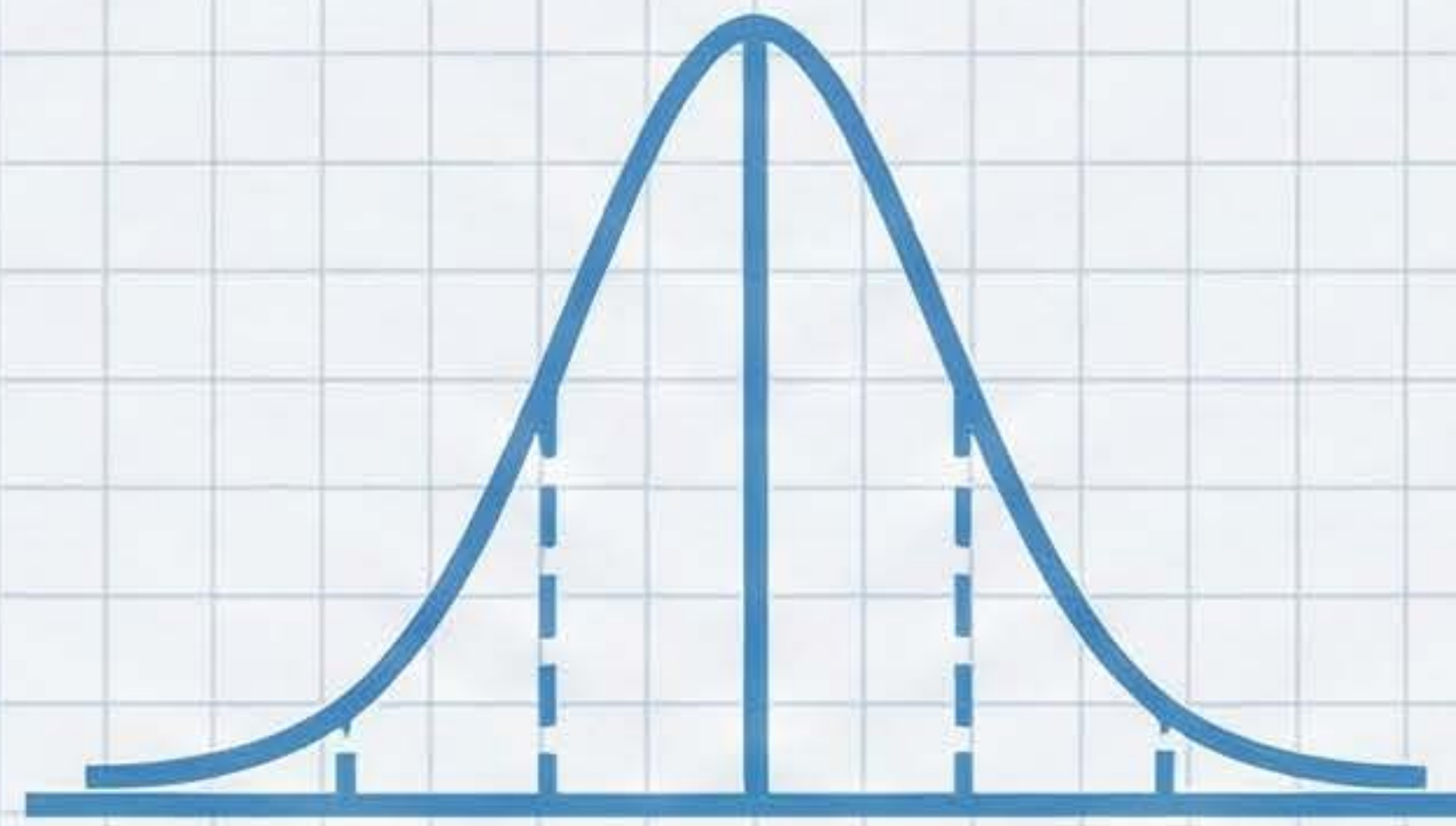
#### 均勻分布 (Uniform)



`np.random.rand()`

Range: 0.0 ~ 1.0

#### 常態分布 (Normal)



`np.random.randn()`

Note: 模擬真實誤差/雜訊

#### 隨機整數 (Integers)



`np.random.randint()`

Usage: 離散採樣

適用於蒙地卡羅模擬 (Monte Carlo Simulation)



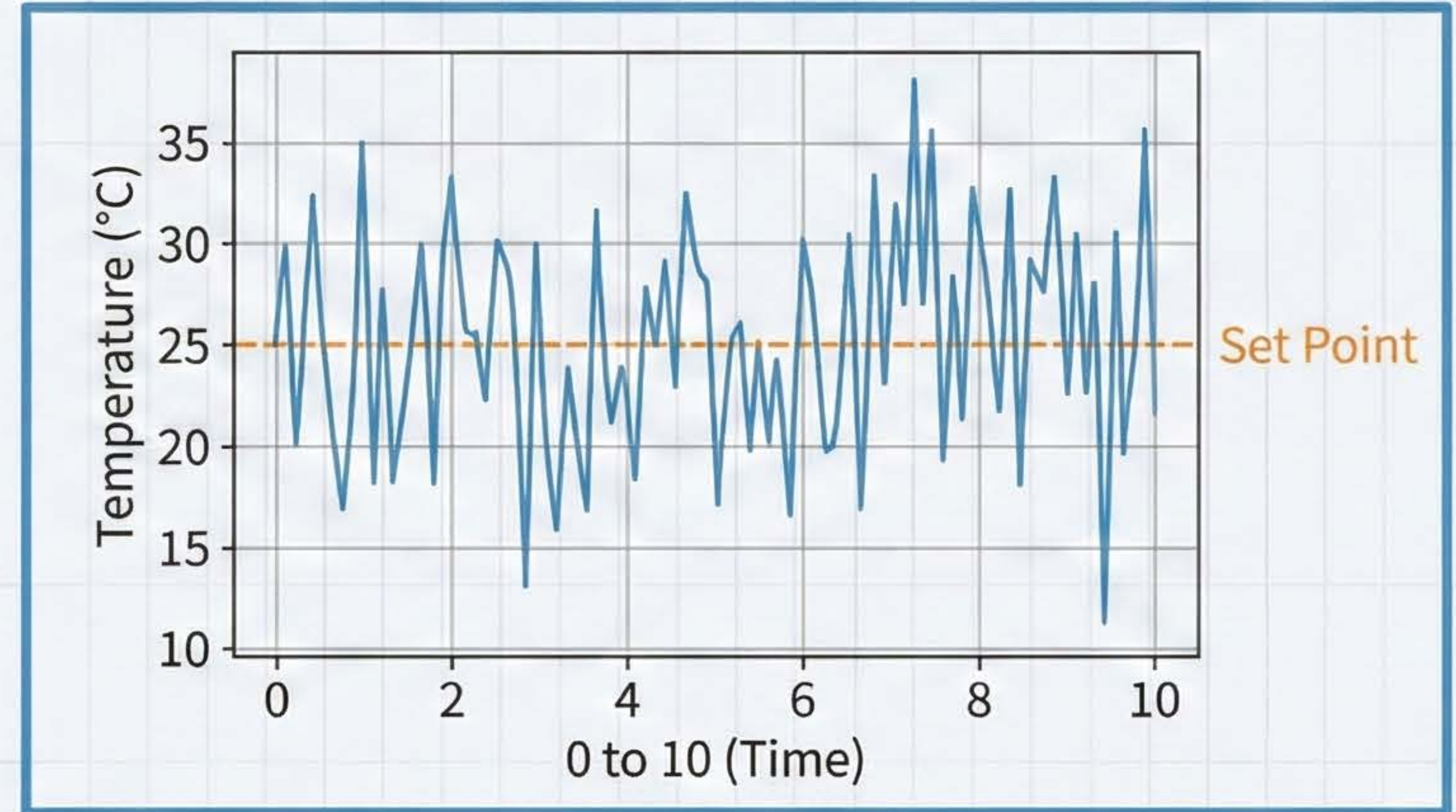
# 實務應用：建立模擬測試數據

## 模擬溫度感測器訊號 (Simulated Sensor Data)

```
time = np.linspace(0, 10, 100)
# 建立時間軸

noise = np.random.randn(100) * 0.5
# 產生隨機雜訊

temp = 25 + noise
# 訊號 = 基準值 + 雜訊
```



‘linspace’ 提供了畫布，‘random’ 提供了真實世界的雜訊。



# 陣列建立指令總表 (Creation Toolkit)

| 指令 (Command)                                     | 描述 (Description) | 典型用途 (Typical Use) |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <code>np.array(list)</code>                      | 轉換 (Convert)     | 將外部資料轉入 NumPy 系統   |
| <code>np.zeros()</code> / <code>np.ones()</code> | 初始化 (Initialize) | 預先配置記憶體，提升效能       |
| <code>np.linspace()</code>                       | 切分 (Discretize)  | 產生化工繪圖或模擬的網格點      |
| <code>np.random.randn()</code>                   | 模擬 (Simulate)    | 產生常態分布雜訊或變數        |

*Data is the raw material. The Array is the container. Now you are ready to process.*  
(數據是原料，陣列是容器。現在您已準備好開始加工。)